Entrega Final do Produto, Documentação e Pré-Banca

Projeto	Formandos — gestão administrativa de formaturas e eventos
Marco do cronograma	24/11/2026 (entrega final do produto + documentação + pré-banca)
Versão	1.0 — elaborada em 24/11/2026
Equipe	Luanderson Arlindo, Luiz Orlando, José Renato e Vinícius
Repositório	https://github.com/luandersonarlindo/Formandos

Este é o último documento do cronograma. Ele junta o que é **entregue** — produto, documentação e evidências — com o que a equipe se prepara para defender na **pré-banca**. A seção de limitações é tão importante quanto a de entrega: o que o projeto não faz está escrito, com o motivo.

0. O que é entregue

Item	Estado
Aplicação web funcional, navegável de ponta a ponta	**Entregue**
31 rotas de tela em 5 domínios	**Entregue**
19 tabelas de banco, 4 do Better Auth e 15 do domínio	**Entregue**
203 testes automatizados e 84 passos de teste de fluxo	**Entregue**
Integração contínua com `typecheck` e testes a cada `push`	**Entregue**
Documento de segurança da informação com 93 controles mapeados	**Entregue**
19 documentos de entrega, cada um em `.md`, `.pdf` e `.doc`	**Entregue**
Manual do administrador e procedimento de backup testado	**Entregue**
Limitações conhecidas declaradas	**Entregue**
Assinaturas do Termo de Abertura	⟨a definir⟩

1. O produto

1.1 O que é

O Formandos é um aplicativo web onde a comissão organizadora e os formandos de uma turma decidem, perguntam e acompanham tudo o que envolve a formatura em um só lugar: votações por categoria com relatório, perguntas e respostas com votos, tarefas, programação e fornecedores.

Cada turma é um espaço privado, acessado por código de convite. Não há rede social, não há venda de ingressos e não há substituição do contato com o fornecedor.

1.2 Os cinco domínios

Domínio	O que a pessoa faz	Rotas
Acesso	Entrar com Google ou email e senha, confirmar o email, recuperar a senha, entrar na turma por convite	`/entrar`, `/esqueci-senha`, `/redefinir-senha`, `/convite`
Votação	Votar por categoria com opção neutra, mudar o voto, ver o progresso, ler o relatório, gerir catálogos	`/votacoes`, `/votacoes/[catalogoId]`, `/votacoes/relatorio`
Comunicação	Enviar dúvida, votar na dúvida dos colegas, responder, destacar, reabrir e apagar	`/duvidas`
Organização	Ver o evento com contagem regressiva, gerir tarefas, avisos e fornecedores	`/dashboard`, `/tarefas`, `/avisos`, `/terceiros`
Administração	Dados do evento, membros, papéis, convite, painel master da plataforma	`/admin/*`, `/master/*`

1.3 Papéis

Papel	Quem é	O que faz
Participante (formando)	Aluno que vai se formar	Vota, pergunta, acompanha a programação
Administrador (comissão)	Representante da turma ou professor	Cria enquetes, responde, modera, organiza, administra a turma
Administrador master	Responsável pela plataforma inteira	Vê todas as turmas e usuários, exclui turma e usuário

1.4 Como rodar

```
git clone https://github.com/luandersonarlindo/Formandos.git
cd Formandos
npm install
cp .env.example .env.local     # preencher as variáveis
npm run db:schema              # criar as tabelas
npm run dev                    # http://localhost:3000
```

Para testar sem Google: criar uma conta local, confirmar o e-mail pelo link que aparece no log do servidor e cadastrar a conta em `ADMIN_MASTER_EMAILS` se quiser acesso master. O roteiro completo está em `README.md`.

2. Documentação entregue

2.1 Ciclo de vida do software

Etapa	Documento
Planejamento	Kick-off · Sprint Backlog · Definição do MVP
Concepção	Termo de Abertura · Visão do Produto · Papéis
Levantamento	Stakeholders · Requisitos Prioritários
Técnica	Arquitetura Inicial · Organização do Repositório Git
Execução	Sprint 1 · Fechamento da Sprint 1 · Apresentação da Fábrica (AV I)
Controle	Revisão e Planejamento da Sprint 2 · Status Report · Plano, Casos e Resultados de Testes
Encerramento	Sprint 2 · Sprint Backlog — Sprint 3 · Status Report II · este documento

São **19 documentos de entrega** até 24/11/2026, cada um em `.md` para editar e revisar no repositório, em `.pdf` e em `.doc` para entregar.

2.2 Documentação técnica

Documento	Assunto
`README.md`	Visão, tecnologias, domínios, como executar, deploy, segurança e acessibilidade
`PRODUCT.md`	Definição do produto do ponto de vista de quem usa
`docs/manual-administrador.md`	Passo a passo da comissão, sem depender de quem escreveu o código
`docs/backup.md`	Procedimento de backup e restauração, com o teste executado
`docs/limitacoes.md`	O que o produto não faz, e por quê
`docs/design-system/formandos/MASTER.md`	Tokens, componentes e padrões de interface
`docs/Especificação de Requisitos de Software.md`	Requisitos mapeados para as rotas
`docs/Organograma da Aplicação.md`	Fluxo da aplicação por tela
`docs/guia-de-estudo.md`	Guia de entrada para quem se junta ao projeto agora
`docs/catalogos-modelo/`	Catálogos de exemplo: saúde, educação infantil, ensino médio, pós-graduação e o padrão

2.3 Segurança da informação

Documento	Conteúdo
`docs/auditoria-direitos/PSI.md`	Política de Segurança da Informação: objetivo, princípios, papéis, normas e exceções
`docs/auditoria-direitos/SoA.md`	Declaração de Aplicabilidade com **93 controles** e a justificativa de cada um
`docs/auditoria-direitos/riscos.md`	Matriz de riscos por probabilidade e impacto
`docs/auditoria-direitos/auditoria.md`	Programa de auditoria interna e modelo de achado
`docs/auditoria-direitos/legislacao.md`	LGPD, Marco Civil da Internet, crimes cibernéticos, software e consumidor

3. Evidências de qualidade

Evidência	Resultado	Onde verificar
Testes unitários e de integração	**203 passando em 19 arquivos**	`npm test`
Testes de fluxo no navegador	**84 passos em 6 grupos**, todos passando	`scripts/teste/fluxos.mjs`
Auditoria de responsividade	31 páginas × 6 larguras, sem achado	`scripts/teste/auditoria.mjs`
Integração contínua	`typecheck` e testes bloqueiam o merge	`.github/workflows/ci.yml`
Acessibilidade em aparelho físico	Android 13 com TalkBack, dois ajustes corrigidos	Este documento, seção 3
Backup e restauração	Restauração executada a partir do próprio backup	`docs/backup.md`
Revisão por pares	100 % dos Pull Requests revisados por outra pessoa	Histórico do repositório

3.1 Commits por marco

Data	Marco	Commits acumulados
26/09/2026	Sprint 1 fechada	50
06/10/2026	Fechamento da Sprint 1	50
13/10/2026	AV I	128
20/10/2026	Planejamento da Sprint 2	137

Data	Marco	Commits acumulados
27/10/2026	Status Report	175
03/11/2026	Plano de testes	196
10/11/2026	Sprint 2 fechada	205
17/11/2026	Status Report II	233
24/11/2026	Entrega final	**262**

4. Pré-banca

4.1 Roteiro

Bloco	Duração	Conteúdo
1. O problema	3 min	Como uma formatura se organiza hoje e o que isso custa
2. A solução	3 min	O Formandos em uma frase e a tela de visão do produto
3. Demonstração ao vivo	12 min	Do login ao relatório, incluindo a comissão e o painel master
4. Arquitetura	6 min	Monólito Next.js, banco relacional, autenticação, onde a segurança entra
5. Qualidade e testes	4 min	Os quatro níveis de teste, o CI, a auditoria e o teste em aparelho real
6. Direitos e dados	3 min	LGPD na prática: consentimento, exportação, eliminação, trilha de auditoria
7. Limitações	2 min	O que o produto não faz, declarado
8. Perguntas	7 min	Discussão

Três regras para a demonstração. Dados de `semear.sh`, prontos antes de começar. Servidor com `SMTP_HOST` vazio, para nenhum e-mail real sair. Se uma tela falhar, seguir o roteiro narrando o que ela faria — parar e depurar na frente da banca custa mais do que a tela.

4.2 Perguntas previstas e resposta

Quem pergunta	Pergunta	Resposta da equipe
Técnica	Por que um monólito e não microserviços?	A equipe é de quatro pessoas, uma linguagem e um repositório. Microserviço custaria mais operação do que daria em retorno. A camada de serviço já deixa o caminho aberto, caso um dia um deles precise sair.
Técnica	Onde está a checagem de permissão?	Em `src/lib/dal.ts`, em toda página e toda Server Action. O `proxy.ts` é só a primeira barreira: quem passa por ele ainda é conferido no servidor.

Quem pergunta	Pergunta	Resposta da equipe
Técnica	Como vocês tratam corrida de votos?	Trava de banco na decisão e transação única na escrita. Com a trava, só uma gravação por vez passa; a segunda espera e enxerga o resultado.
Técnica	E injeção de SQL?	Todas as consultas são parametrizadas e as entradas são validadas com Zod no cliente e no servidor.
Técnica	Por que Better Auth em vez de escrever a autenticação?	É uma biblioteca consolidada, com sessão, confirmação de e-mail e provedores. Escrever isso seria refazer o que já existe e já é auditado.
Produto	E se a comissão não adotar o produto?	Está como risco **S1** em *Stakeholders*, com resposta: validar cedo com uma turma real e priorizar o fluxo de votação.
Produto	Como ele se diferencia de um grupo de mensagens?	Votos que viram relatório com número, uma resposta por dúvida em vez de cinco, e tarefas com responsável e prazo. Mensagem não produz decisão registrada.
Produto	Por que o relatório não mostra quem votou?	Por privacidade da turma. Quem precisa cobrar participação é o administrador, em `/admin/votacoes/votos/[enqueteId]`, com nome.
Produto	Tem cobrança?	Não. Não é sistema de pagamentos, contratos ou venda de ingressos.
Gestão	Como vocês dividiram o trabalho?	Quatro integrantes, épicos A a F na Sprint 1 e H1 a H9 na Sprint 3, com um responsável por item. A regra de Pull Request com revisão obrigatória entrou em 27/10/2026.
Gestão	O que deu errado?	Duas coisas: commits diretos na `main`, sem revisão, e o plano de testes escrito depois do teste. As duas viraram ação na retrospectiva de 20/10/2026 e estão registradas.
Gestão	Se a professora pedir uma funcionalidade nova amanhã, o que acontece?	Vai para o backlog de pós-entrega, com identificador e data. Já existem seis: teste de carga, consulta de auditoria por tela, notificação por e-mail, exportar relatório em PDF, migração com reversão e gráficos no painel master.
Legislação	Como vocês cumprem a LGPD?	Consentimento explícito com carimbo, download dos dados, canal do DPO, eliminação em transação, trilha de auditoria com retenção de 5 anos e 93 controles mapeados na SoA.
Legislação	E o Marco Civil?	Cadastro por autenticação, dados da turma isolados por permissão, Privacy Policy e Termos de Uso públicos em `/privacidade` e `/termos`.

4.3 O que a equipe vai dizer se não souber

Dizer "não sei, e vou verificar" vale mais que inventar. A resposta honesta é curta e leva a uma ação: quem responde anota a pergunta e responde por escrito em até ⟨prazo⟩ dias.

5. Limitações conhecidas

Escrever o que não funciona é parte da entrega. A lista completa está em `docs/limitacoes.md`.

Limitação	Motivo	Efeito
Sem hospedagem em produção	O Termo de Abertura define rodar localmente; o plano de hospedagem gratuito cogitado expira sozinho	O avaliador precisa rodar o projeto
Sem teste de carga real	Fora do escopo da disciplina	Não se sabe o limite de turmas simultâneas
Sem notificação por e-mail de resposta	Exige fila de envio e controle de taxa	Quem não abre a aplicação não sabe da resposta
Sem exportação do relatório em PDF	Não estava no escopo do MVP	O relatório vive na aplicação
Sem consulta de auditoria por tela	A trilha é gravada e consultável por banco	Quem precisa ler a trilha usa SQL
Migração do banco sem reversão automática	Não estava previsto	Um esquema errado exige intervenção manual
Gráfico do painel master é tabela, não é gráfico	Os números existem; a forma de lê-los ficou para depois	Leitura mais lenta pelo master

6. Assinaturas

Integrantes	Luanderson Arlindo · Luiz Orlando · José Renato · Vinícius
Professora da Fábrica	⟨nome a definir⟩
Data	24/11/2026
Termo de Abertura	Assinatura em ⟨a definir⟩

Fim do ciclo de entregas do Formandos. Do kick-off de 01/09/2026 a esta entrega foram 262 commits, 19 documentos e 11 marcos do cronograma. Os itens de pós-entrega estão escritos em `17-11-2026/Sprint Backlog - Sprint 3`, seção 3 — não esquecidos, apenas adiados com data.